

Recherche videobasiertes Training: Sportler, Plyometrie, Fußball

Befund vom 30.09.2026 · Rev. 135 · Arbeitsdokument, kein Manuskripttext

Auftrag (Verfasser, 30.09., 20:27 Sitzungsuhr): gezielt nach Studien suchen, die videobasiertes Training für Sportler untersuchen, im zweiten Schritt ausdrücklich auf plyometrisches Training ausweiten, Studien mit Fußballbezug besonders beachten. Zu klären ist, wie gut videobasiertes Training untersucht ist und ob die Wirksamkeit untersucht wurde. Orientierung an den Forschungsfragen des Verfassers.

Ablage: Claude\02_Befunde\Recherche_Videobasiertes_Training_2026-09-30 (.md, .docx, .pdf), Projektkopie claudel/. Suchprotokoll (JSON), Titelliste der 517 gesichteten PubMed-Treffer (CSV) und Hausstil-Skript in Claude\03_Skripte\Recherche_Videobasiertes_Training_2026-09-30\.

Zugangskürzel: V = Volltext gelesen · E = frei zugängliche Fassung per Webabruf ausgewertet (KI-gestützte Extraktion, am Original zu prüfen) · A = nur Abstract · T = nur Titel. [MDPI] nach F17 § 6.1 gekennzeichnet. Distanz P·D·Z nach F17 § 6.4 (Population, Dosis, Zielgröße, je 0 bis 2), eigene Einordnung auf dem angegebenen Zugang. Jahreszahlen nach dem PubMed-Datum, das beim Online-Erscheinen vor dem Heftjahr liegen kann (Dauty et al. nach dem Heft, PubMed 2020). Das Zitierjahr (Heftjahr) vor einer Übernahme prüfen.

0 Ergebnis in Kürze

1. **Begriff.** „Video-based training“ meint in der Sportwissenschaft überwiegend Wahrnehmungs- und Entscheidungstraining mit Spielszenen am Bildschirm. Dieser Strang ist gut untersucht, mit einem systematischen Review zum Fußball (Zhao et al., 2022). Zum visuellen Training allgemein liegt eine Metaanalyse über 27 RCT vor (Guo et al., 2025). Ein zweiter Strang nutzt Video als Vorbild oder Rückmeldung für die Technik, meist beim Landen aus dem Sprung. Beide haben mit dem Programm der Arbeit nichts zu tun.
2. **Video als Vermittlungsweg eines Trainingsprogramms**, der Sinn der Arbeit, ist bei Sportlern dünn untersucht. Gefunden wurden eine kleine randomisierte Studie mit Kontrollgruppe ohne Programm und Sprint- und Sprungzielgrößen bei Nachwuchssportlern (Klusemann et al., 2012, Basketball, sechs Wochen), wenige Vergleiche digitaler mit betreuter Vermittlung ohne untrainierte Kontrollgruppe und viele unkontrollierte Prä-Post-Studien aus dem Lockdown. Eine Übersichtsarbeit zur Wirksamkeit videovermittelten Konditionstrainings bei Sportlern gibt es nicht. Für ältere Erwachsene gibt es sie (Adliah et al., 2025).
3. **Wirksamkeit.** Sie wurde untersucht, aber nur in kleinen Einzelstudien. Wo verglichen wurde, fanden sich bei Sprung, Sprint oder Agilität keine Unterschiede zwischen videovermittelter oder unbeaufsichtigter und betreuter Durchführung (Klusemann et al., 2012 · Lippi et al., 2025 · Veith et al., 2021 · Haugen et al., 2015). Aufsicht zahlte sich bei Bewegungsqualität, Kraft und Umsetzung aus (Klusemann et al., 2012 · Coutts et al., 2004 · Smart & Gill, 2013 · Rogers et al., 2020).
4. **Plyometrie.** Ein per App oder Video vermitteltes, unbeaufsichtigtes plyometrisches Heimprogramm ist bei Sportlern mit einer Leistungszielgröße nur in einer gefundenen Studie kontrolliert geprüft: bei erwachsenen Handballern gegen ein Kräftigungsprogramm, ohne Unterschied im CMJ und bei rund 50 % Umsetzung (Dos Santos et al., 2025). Keine Metaanalyse zur Plyometrie wertet Aufsicht oder Vermittlungsweg als Moderator aus.
5. **Fußball.** Eine kontrollierte Studie zu einem videobasierten Heimprogramm mit Sprint-, Richtungswechsel- oder Sprungzielgrößen im Nachwuchsfußball wurde nicht gefunden. Am nächsten liegen Veith et al. (2021: 11+ Teil 2 zu Hause, U13 bis U16, Akademie, in der Saison, Video nicht erwähnt, ohne untrainierte Kontrolle), Stanković et al. (2022: Heimprogramm in der Übergangsperiode, 16 bis 18 Jahre, nur Abstract) und Dauty et al. (2021: Übungsvideos im Lockdown, 14-Jährige, ohne Kontrollgruppe, nur Ausdauer).
6. **Distanz.** Keine gefundene Studie kommt nach F17 § 6.4 unter eine Distanzsumme von 3. Keine trägt eine Wirksamkeitsaussage für die eigene Population, die nächsten nur mit Nennung der Abweichung im Satz.
7. **Folge.** Die vorsichtige Lückenformel der Einleitung („in kontrollierten Studien unzureichend untersucht“) ist gestützt, die Formel „fehlen“ (F17 § 5a Zug 7, Berichtsraster Rev. 3 Zeile 1.3) nicht. „Liu et al. (2024) bleibt die einzige kontrollierte Studie mit plyometrischem Arm in der Übergangsperiode“ (F17 § 6.5) trägt

ohne Einschränkung nicht (Nakamura et al., 2012). Für 6.1 und die Limitationen liefert die Recherche Vergleichswerte zur Umsetzung unbeaufsichtigter digitaler Programme (§ 5 Nr. 3).

1 Fragestellung und Suchrahmen

Forschungsfrage des Antrags (Ethikantrag vom 16.06.2026, PDF-S. 3 f.): „Führt ein videogestütztes plyometrisches Heimtrainingsprogramm während der sechswöchigen Sommerpause bei männlichen U15-Fußballspielern zu signifikant besseren Leistungsveränderungen in Sprint-, Richtungswechsel- und Sprungleistung im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne strukturierte Trainingsanleitung?“ Der Antrag begründet die Lücke damit, dass „nur wenige Studien vor[liegen], die strukturierte, videogestützte Trainingsinterventionen während trainingsfreier Phasen im U15-Bereich untersuchen“ (PDF-S. 3).

Zerlegung nach F17 § 6.4, Schritt 1, in drei Stufen wie beauftragt:

Stufe	Population	Intervention	Vergleich	Zielgröße	Kontext
1 Sportler	Sportler jeden Alters und Niveaus	Training per Video (aufgezeichnet oder live), online oder per App vermittelt, auch unbeaufsichtigt zu Hause	Kontrollgruppe oder betreute Vermittlung	körperliche Leistung	beliebig
2 Plyometrie	wie Stufe 1, bei Sprungprogrammen auch Nichtsportler	Sprung- oder plyometrisches Training per Video, zu Hause oder ohne Aufsicht	wie Stufe 1	Sprint, Richtungswechsel, Sprung	beliebig
3 Fußball	Fußballer, vorrangig Nachwuchs 13 bis 16 Jahre	wie Stufe 1 oder 2	wie Stufe 1	wie Stufe 2	Sommerpause, Übergangsperiode, Lockdown

Suchfragen in Consensus im Stil des Rechercheprotokolls vom 02.09. (§ 6 dort), Abruf 30.09.2026, je zehn Arbeiten: K11 „How effective are video-based home training programmes for improving physical performance in athletes?“ · K12 „How effective is unsupervised home-based plyometric or jump training delivered via video for improving jump, sprint and change of direction performance in young athletes?“ · K13 „Can video-guided home training programmes maintain or improve sprint, change of direction and jump performance in youth soccer players during the off-season?“ Zwei weitere Fragen scheiterten an der Ratenbegrenzung, danach war das Monatskontingent aufgebraucht (Neustart 01.10.). Unter den je zehn Arbeiten von K12 und K13 war kein per Video vermitteltes oder unbeaufsichtigtes Programm, nur betreute Studien und Metaanalysen.

PubMed: elf Suchstrings (Anhang A), 517 eindeutige Treffer nach Titel gesichtet, rund 60 Abstracts gelesen, freie Volltexte über PMC ausgewertet. **Weitere Wege:** acht Websuchen, Unpaywall je DOI, Verlagsseiten. **Gegenrecherche:** Ein unabhängiger Subagent hat versucht, vier Kernaussagen zu widerlegen (§ 4.3).

2 Drei Bedeutungen von „videobasiert“

Strang	Was das Video leistet	Evidenzlage	Beispiele
Wahrnehmungs- und Entscheidungstraining	zeigt Spielszenen, der Spieler entscheidet am Bildschirm	gut untersucht: systematisches Review zum Fußball mit 10 Studien, zum visuellen Training allgemein eine Metaanalyse mit 27 RCT und 669 Sportlern (Entscheidungszeit SMD 0,85, sportartspezifische Leistung SMD 0,49)	Zhao et al. (2022), Front Hum Neurosci 16, 945067 (A) · Guo et al. (2025), Scand J Med Sci Sports 35(10), e70140 (A) · Nimmerichter et al. (2015), Sports 4(1), 1 [MDPI]: 34 Akademiespieler (14,4 J.), sechs Wochen, reaktive Agilität und Entscheidungen in der Trainingsgruppe verbessert, in der Kontrolle nicht (A)
Vorbild und Rückmeldung für die Technik	zeigt die Ausführung eines Experten oder die eigene	viele kleine Laborstudien, kurzfristige biomechanische Zielgrößen	Oñate et al. (2005), Am J Sports Med 33(6), 831–842: Freizeitsportler im Labor, eigenes oder kombiniertes Video vergrößerte die Kniebeugung bei der Landung stärker als keine Rückmeldung, das Expertenvideo allein nicht (A) · Parsons & Alexander (2012), JSCR 26(4), 1076–1084: Volleyballerinnen 12–14 J. (A) · Dallinga et al. (2016), Int J Sports Med 38(2), 150–158 (A) · Nijmeijer et al. (2024), JSCR 38(8), e430–e439: Fußballerinnen, vier Wochen Videoinstruktion, kein Gruppeneffekt (A)
Vermittlungsweg eines Trainingsprogramms	leitet die Übungen an und ersetzt den Trainer vor Ort	dünn (§ 3)	Klusemann et al. (2012) · Rogers et al. (2020) · Dos Santos et al. (2025) · Lippi et al. (2025)

Die Arbeit meint nur den dritten Strang. Eine Suche nach „video-based training“ liefert überwiegend den ersten. Der Befund von Nimmerichter et al. (2015) zur reaktiven Agilität betrifft Wahrnehmungstraining, nicht den Richtungswechsel im Sinn der Arbeit.

3 Evidenzkarte

3.1 Stufe 1: Training per Video, online oder App bei Sportlern, dazu Aufsicht als eigene Größe

Studie	Design, Population	Vermittlung, Aufsicht	Vergleich, Dauer	Zielgrößen und Befund	P·D·Z (Σ)	Zugang
Klusemann et al. (2012), JSCR 26(10), 2677–2684	RCT, 38 Nachwuchsbasketballer (17 m, 14 ± 1 J. · 21 w, 15 ± 1 J.), nach Rogers et al. (2020) eine Landesauswahl	Krafttraining über Online-Videos statt Trainer vor Ort	betreut (13) · Video (13) · Kontrolle ohne Programm (12), 6 Wochen	vertikaler Sprung, 20-m-Sprint und Yo-Yo in beiden Trainingsgruppen um 3–5 % stärker verbessert als in der Kontrolle, Liegestütz um 28 %. Bewegungsqualität (FMS) nur betreut besser	2·1·0–1 (3–4)	A · Einreichungsfassung bei figshare gelistet, hier nicht abrufbar
Rogers et al. (2020), Sports 8(4), 39 [MDPI]	Pilotstudie, 39 Schulathleten verschiedener Sportarten (14,5 J., 19 m, 20 w), 22 mit Prä und Post	Onlineplattform, Zeit und Ort frei gewählt	eine Präsenz- und eine Onlineeinheit gegen zwei Onlineeinheiten je Woche, 16 Wochen, ohne untrainierte Kontrolle	online protokolliert 0 bis 11 von 32 Einheiten (Mittel 12 %), Präsenz besucht 60 %. Bewegungskompetenz vor allem mit Präsenz besser, Leistungstests (40 m, CMJ) ohne erkennbaren Gruppenunterschied	2·2·0–1 (4–5)	V (PMC7240720)
Van Reijen et al. (2016), BJSM 50(19), 1200–1205	RCT, 220 Sportler nach Sprunggelenksverletzung	App gegen Broschüre mit demselben Übungsprogramm	8 Wochen	Umsetzung 73 % (App) gegen 77 % (Broschüre), kein Unterschied	–	A
Magliato et al. (2024), J Sport Rehabil 34(3), 271–277	Machbarkeitsstudie, 20 aktive Erwachsene, 15 ausgewertet (26 J.)	App mit Video-, Text- und Audioanleitung, selbst geführt, mit Sprungübungen, 3×/Woche	8 Wochen, keiner	Umsetzung 57 % der 24 Einheiten, keine Verletzungen	–	A
Smulligan et al. (2025), J Sport Rehabil 35(4), 351–358	RCT, Sekundäranalyse, 40 aktive Erwachsene	App wie Magliato et al. (2024)	Kontrolle	Folgeverletzungen im Jahr danach ohne Unterschied	–	A
Coutts et al. (2004), JSCR 18(2), 316–323	kontrolliert, gematchte Gruppen, 42 Rugby-League-Nachwuchsspieler (16,7 J.)	Krafttraining mit oder ohne Aufsicht	12 Wochen	beide verbessert (Kraft, Sprung, 10 und 20 m), betreut mehr Einheiten absolviert und größere Kraftzuwächse	2·2·0–1 (4–5)	A

Studie	Design, Population	Vermittlung, Aufsicht	Vergleich, Dauer	Zielgrößen und Befund	P·D·Z (Σ)	Zugang
Smart & Gill (2013), JSCR 27(3), 708–717	RCT, 44 Rugby-Union-Auswahlspieler (15,3 J.)	Konditionsprogramm in der Off-Season, mit oder ohne Aufsicht	15 Wochen	betreut größere Kraftzuwächse, von den Autoren auf höhere Umsetzung und Lasten zurückgeführt	2·2·0–1 (4–5)	A
Kovacs et al. (2007), BJSM 41(11), 705–710	Prä-Post, 8 College-Tennisspieler	empfohlenes, unbeaufsichtigtes Training in der Semesterpause	5 Wochen, keiner	5-, 10- und 20-m-Sprint langsamer, Wingate und VO2max schlechter, von den Autoren auf geringe Umsetzung zurückgeführt	–	A
Twist et al. (2021), Sci Med Footb 6(3), 347–354	Prä-Post, 64 Rugby-Akademiespieler (17,2 J.)	unbeaufsichtigte Off-Season	10 Wochen, keiner	CMJ –2,2 cm, 10 m +0,06 s, 40 m +0,13 s	–	A

Übersichten: Liu et al. (2026), Sensors 26(17), 5394 [MDPI], Scoping-Review über 111 Studien zu Apps im Sporttraining: Validierungsstudien 52 %, randomisierte oder kontrollierte Wirksamkeitsstudien 10 %, bei längerem Einsatz entschied die Umsetzung über den Nutzen (A). · Paludo et al. (2022), Biol Sport 39(4), 1095–1102, Mini-Review über neun Prä-Post-Studien zum Heimtraining im Lockdown, fünf davon Fußball: keine Kontrollgruppen, Leistung uneinheitlich (Sprintzeit bis 36 % länger, CMJ –4,7 bis +15,4 %), Übungsvideos in einer Studie (Dauty et al.), Onlineeinheiten mit Betreuer in einer (V, PMC9536370). · Rosa et al. (2023), Healthcare 11(16), 2319 [MDPI], SR/MA mit 24 Studien in der Metaanalyse: Muskelleistung, Ausdauer und Sprint im Lockdown im Mittel erhalten (A). · Washif et al. (2025), Biol Sport 43, 463–488, SR/MA über 14 Studien an 261 erwachsenen Sportlern: CMJ-Höhe nicht signifikant gesunken, Ausdauer schlechter, Sprint uneinheitlich, Vertrauenswürdigkeit sehr niedrig (A). · Außerhalb des Sports: Adliah et al. (2025), BMJ Open 15(4), e092775, SR/MA über 16 Studien mit Übungsprogrammen per Instruktionsvideo bei älteren Erwachsenen: Beinkraft SMD 0,35 und körperliche Leistung SMD 0,36 bei moderater, Gleichgewicht SMD 0,45 bei niedriger Vertrauenswürdigkeit (A).

3.2 Stufe 2: Plyometrie und Sprungtraining

Studie	Design, Population	Vermittlung, Aufsicht	Vergleich, Dauer	Zielgrößen und Befund	P·D·Z (Σ)	Zugang
Dos Santos et al. (2025), Appl Sci 15(24), 13108 [MDPI]	Pilot-RCT, 28 Handballer randomisiert, 24 ausgewertet (≈ 23 J., zweite nationale und regionale Liga)	App (Physitrack), zu Hause, ohne Aufsicht, Vereinstraining lief weiter	Plyometrie (Hürden-, Hock-, Schritt- und Niedersprünge) gegen Kräftigung mit Körpergewicht, 8 Wochen	CMJ in beiden Gruppen verbessert, kein Gruppenunterschied. Umsetzung 52 % gegen 49 %	2·1·1 (4)	E (Verlagsseite, frei)

Studie	Design, Population	Vermittlung, Aufsicht	Vergleich, Dauer	Zielgrößen und Befund	P·D·Z (Σ)	Zugang
Nakamura et al. (2012), JSCR 26(12), 3392–3397	kontrolliert, 29 Fußballer nach der Saison (Laufen 13, Plyometrie 11, Kontrolle 5), Alter im Abstract nicht genannt (MeSH „Young Adult“)	Aufsicht und Vermittlung im Abstract nicht beschrieben	Kontrolle ohne Training, 2×/Woche, 3 Wochen	20 m und YoYoIR2 ohne Effekt gegenüber der Kontrolle	2·1·0–1 (3–4)	A
„Effect of video based versus conventional plyometric training among basket ball players“, AIP Conf. Proc. 3371, 030012	Konferenzband	–	–	Inhalt nicht zugänglich	–	T · nach F17 § 6.1 nicht verwenden

Metaanalysen zur Plyometrie: Die im Ordner liegenden (Ramirez-Campillo et al., 2020, 2023 · Oliver et al., 2024 · Zheng et al., 2025) werten Aufsicht und Vermittlungsweg nicht aus (Quellenraster vom 28.09.: eigene Lücken nur Reifestatus und Dosis). Die Gegenrecherche hat 21 weitere von 2020 bis 2026 auf Abstract-Ebene geprüft, mit demselben Ergebnis. Heimprogramme mit Sprüngen stehen außerdem in 3.3 (Veith, Pucsok) und 3.1 (Magliato).

3.3 Stufe 3: Fußball

Studie	Design, Population	Vermittlung, Aufsicht	Vergleich, Dauer	Zielgrößen und Befund	P·D·Z (Σ)	Zugang
Veith et al. (2021), Sci Med Footb 5(4), 339–346	RCT mit gematchten Paaren, 65 Akademiespieler U13 bis U16 (13,9 ± 1,2 J.), Sydney	11+ Teil 2 (Kraft, Sprünge, Gleichgewicht) 3×/Woche zu Hause, ohne Aufsicht, wöchentlicher Onlinefragebogen, laufende Saison	zu Hause gegen im Training, keine untrainierte Kontrolle, Saison 2019	CMJ +3,5 cm zu Hause und +3,2 cm im Training, kein Gruppenunterschied, Verletzungen gleich. Selbstauskunft 2,8 Einheiten je Woche und 87 % der Übungen	1·2·1 (4)	A (Verlag) · E (Einreichungsfassung, frei bei der Universität Bath)
Lippi et al. (2025), J Back Musculoskelet Rehabil 39(4), 1216–1233	multizentrisches RCT, 55 Fußballer von 15 bis 40 J. (im Mittel rund 20 J.), Italien und Schweiz	11+ digital mit Telemonitoring	digital gegen Präsenz, 2×/Woche, 6 Monate	beide verbessert (ischiocrurale Kraft, Sprint, Shuttle-Run), kein Gruppenunterschied, auch nicht in der Agilität	2·2·0–1 (4–5)	A
Stanković et al. (2022), J Men's Health 18(6), 134	randomisiert, 34 Nachwuchsspieler (16–18 J.)	Heimprogramm in der Übergangsperiode, Inhalt, Aufsicht und Vermittlung im Abstract nicht beschrieben	Kraftraum (16) gegen Heimprogramm (18, von den Autoren „control group“ genannt), 3 Wochen	5, 10 und 20 m, CMJ, SJ, Illinois: in beiden Gruppen teils erhalten, Schnelligkeit und Agilität leicht schlechter	1·2·0–1 (3–4)	A (Verlags-PDF frei, hier durch robots.txt gesperrt)

Studie	Design, Population	Vermittlung, Aufsicht	Vergleich, Dauer	Zielgrößen und Befund	P·D·Z (Σ)	Zugang
Ludwig et al. (2022), J Funct Morphol Kinesiol 7(4), 88 [MDPI]	kontrolliert, 170 Nachwuchsspieler (15,6 J.), 86 davon aus einer Akademie im Onlinetraining	Live-Onlinetraining (Zoom), Korrektur über die Kamera, 2×/Woche 45 min	Kontrolle (84, nachträglich erhoben), 6 Wochen	Haltungsparameter verbessert	1·0–1·2 (3–4)	A
Scoz et al. (2022), J Sports Med 2022, 8242210	retrospektive Kohorte, zwei Profimannschaften	Heimtraining mit regelmäßigen Videoanrufen gegen schriftliche Anweisungen	zwei Mannschaften, Lockdown	exzentrische Kniebeugerkraft nur ohne Fernbetreuung gesunken	2·2·2 (6)	A
Dauty et al. (2021), J Sports Med Phys Fitness 61(9), 1252–1257	Prä-Post, 25 Elitespieler (14 J.)	Heimprogramm im Lockdown, 2× Ausdauer und 2× Kraft je Woche, über das Web betreut, Übungen per Video demonstriert (nach Paludo et al., 2022)	keiner, rund 8 Wochen	Yo-Yo-Strecke –25 % (19 Spieler), Wohlbefinden stabil	1·1–2·2 (4–5)	A
Pucsok et al. (2021), IJERPH 18(18), 9604 [MDPI]	Prä-Post, 11 Elitespieler (16,7 J.)	Heimprogramm 3×/Woche mit einer Sprung- und Richtungswechseleinheit, Vermittlung nicht beschrieben	keiner, zu Hause 9 Wochen (Abstract) oder 13 Wochen (Methodenteil)	CMJ 43,2 → 45,0 cm (p = 0,03), Agilität unverändert	1·2·1 (4)	V (PMC8468591) · nach F17 § 6.5 nicht aufnehmen
Keemss et al. (2022), Front Sports Act Living 4, 875767	Prä-Post, 8 U19-Bundesligaspieler	Heimpläne 5–6×/Woche, Tracking-Apps, Ausführung über Videotraining überwacht	keiner („did not allow us to form a control group“), 13 Wochen	isokinetische Kraft und Ausdauer erhalten, Körperfett gestiegen	1·2·2 (5)	V (PMC9234262)
Kalinowski et al. (2021), IJERPH 18(12), 6195 [MDPI]	Kohorte, 24 Nachwuchsspieler	Onlinetraining im Lockdown	keiner	Ausdauer nach dem Lockdown gesunken	1·2·2 (5)	A
Pedersen et al. (2021), Front Physiol 12, 623885	Prä-Post, Spielerinnen (18,8 J.)	Heim- und Gruppenprogramm im Lockdown	keiner, 12 Wochen	1RM, CMJ und 15 m unverändert	2·2·0–1 (4–5)	A
Haugen et al. (2015), PLoS One 10(3), e0121827	RCT, Juniorenspieler (17 J.)	wöchentliches Sprinttraining mit oder ohne Aufsicht	vier Gruppen mit Kontrolle, 7 Wochen	keine Gruppenunterschiede bei Sprint und CMJ	1·2·0–1 (3–4)	A
Liu et al. (2024), JSSM 23(1), 219–227	RCT, regionale U19	betreut, sechs Einheiten	Kontrolle ohne Training, 3 Wochen Off-Season	bekannt, T1 Liu2024	2·1·2 (5, nach T1)	V

4 Einordnung nach den Regeln der Arbeit

4.1 Wie gut ist videobasiertes Training untersucht, wurde die Wirksamkeit untersucht?

Als Wahrnehmungstraining gut, als Technikrückmeldung ordentlich, als Vermittlungsweg eines Trainingsprogramms kaum. Die Wirksamkeit videovermittelten Trainings wurde bei Sportlern in genau einer randomisierten Studie gegen eine Kontrolle ohne Programm geprüft, mit Sprint und Sprung als Zielgrößen (Klusemann et al., 2012). Die übrigen Vergleiche prüfen die Vermittlungsform desselben Programms gegeneinander (Lippi et al., 2025 · Dos Santos et al., 2025 · Veith et al., 2021 · Rogers et al., 2020) oder haben keine Kontrollgruppe. Kontrollierte Wirksamkeitsstudien zu Apps sind auch sportartübergreifend selten (Liu et al., 2026). Für ältere Erwachsene ist die Wirksamkeit videovermittelter Programme metaanalytisch belegt (Adliah et al., 2025), für Sportler nicht.

4.2 Konvergenz und zulässige Formulierungsstärke (F17 § 6.4)

Aussage	Quellen	Stufe nach § 6.4	Folge für eine Formulierung
Ein per Video vermitteltes Programm kann bei Nachwuchssportlern Sprint und Sprung gegenüber einer Kontrolle verbessern	Klusemann et al. (2012)	Einzelbefund, Distanz 3–4	Population und Dosis in den Satz, nur als Kontext
Bei Sprung, Sprint oder Agilität unterscheiden sich unbeaufsichtigte oder digitale und betreute Durchführung nicht	Klusemann et al. (2012) · Veith et al. (2021) · Lippi et al. (2025) · Haugen et al. (2015)	vier Primärstudien, kein Review, Distanz ≥ 3	nur Kontext, Quellenart und Population nennen
Aufsicht verbessert Umsetzung, Kraftzuwachs und Bewegungsqualität	Coutts et al. (2004) · Smart & Gill (2013) · Klusemann et al. (2012) · Rogers et al. (2020)	vier Primärstudien, kein Review, Distanz ≥ 4	nur Kontext, Population nennen (Rugby, Basketball, Schulsport)
Heimtraining im Lockdown erhält die Leistung	Paludo et al. (2022) · Rosa et al. (2023) · Washif et al. (2025)	uneinheitlich	beide Seiten nennen
Ein unbeaufsichtigtes, videobasiertes plyometrisches Heimprogramm im Nachwuchsfußball ist kontrolliert geprüft	keine	nicht belegt	nicht schreiben

4.3 Gegenrecherche (unabhängiger Subagent, 16 PubMed-Strings, 14 Websuchen)

Aussage	Urteil	Grund
C1: Keine kontrollierte Studie prüft ein video- oder sonst unbeaufsichtigtes Heimprogramm mit Sprüngen im Nachwuchsfußball	im Wortlaut widerlegt, eng gefasst trägt sie	Veith et al. (2021) erfüllt den Wortlaut, Stanković et al. (2022) nach Angabe des Prüfers ebenfalls (Inhalt am Abstract nicht prüfbar). Ein überwiegend plyometrisches, videobasiertes Heimprogramm gegen eine Kontrolle ohne Programm fand auch der Prüfer nicht
C2: Klusemann et al. (2012) ist die einzige kontrollierte Studie mit Videovermittlung, Nachwuchssportlern, untrainierter Kontrolle und Sprint- oder Sprungzielgröße	trägt als „einzige gefundene“	kein Gegenbeispiel in PubMed, nicht indizierte Zeitschriften kaum abgedeckt
C3: Keine SR/MA zur Wirksamkeit videovermittelten Konditionstrainings bei Sportlern	trägt	nächste: Scoping-Review zu Apps (Liu et al., 2026), Reviews zum Lockdown, SR/MA für ältere Erwachsene

Aussage	Urteil	Grund
C4: Keine Metaanalyse zur Plyometrie wertet Aufsicht oder Vermittlungsweg aus	trägt auf Abstract-Ebene	25 Metaanalysen von 2020 bis 2026 gesichtet, Moderatoren nur Alter, Reife, Geschlecht, Sportart, Dauer, Frequenz, Einheiten, Kontakte

Beifunde des Prüfers: Nakamura et al. (2012) widerspricht der uneingeschränkten Formel zu Liu et al. (2024). Die Autorenreihenfolge von Dos Santos et al. (2025) ist eine Zitierfalle: Byline und MDPI-Zitierform nennen Andréa Kwapisz Dos Santos zuerst, das Meta-Tag der Verlagsseite nur Francisco García-Muro San José (Letztautor). Suchmaschinen führen die Arbeit deshalb unter ihm. Eine nicht prüfbare U20-Studie zum Onlinetraining im Lockdown (doi 10.1097/IPC.0000000000001420) bleibt offen.

5 Folgen für die Arbeit

- Einleitung, Schlussfassung [PRÜFEN]:** Prüfstoff für Punkt (b) des Prüfkatalogs (Lücke gegen Stärken und Limitationen, Rev. 134). Die Lücke bleibt bei der Kenntnisstandformel „in kontrollierten Studien unzureichend untersucht“ (B4 S7 im freigegebenen Wortlaut, Textvorschlag Überarbeitung § 5.1, im Textstand T S6), die Prämisse „in den Metaanalysen eingeschränkt abgebildet“ (B4 S6) trägt ebenfalls. „Fehlen“ oder „liegen keine ... vor“ nicht schreiben. Liu et al. (2024) steht im freigegebenen Wortlaut nicht, die Formel „einzige“ betrifft nur die Steuerelemente (Nr. 2). Kein neuer Satz nötig. B2 S7 („Da Trainingsvideos diese Belastungsgrößen vorgeben können ...“) ist eine eigene Folgerung ohne Beleg. Soll er einen bekommen, trüge ihn Klusemann et al. (2012) nur mit Population im Satz (Distanz 3–4). Sonst gehören Klusemann et al. (2012) und Veith et al. (2021) wegen der Distanz ≥ 3 nicht in die Einleitung.
- Steuerelemente, Fassung 18 (G37) [ÄNDERN]:** F17 § 6.5, Korpuslücke: „Keine erfasste Interventionsstudie war unbeaufsichtigt, videobasiert oder gerätefrei“ gilt für den Vergleichskorpus und bleibt so, mit dem Zusatz, dass außerhalb des Korpus vereinzelte, populationsferne Studien existieren (dieser Befund, § 3). „Liu et al. (2024) bleibt die einzige kontrollierte Studie mit plyometrischem Arm in der Übergangsperiode“ wird eingeschränkt, etwa „die einzige gefundene im Nachwuchsfußball“ (Nakamura et al., 2012, Alter am Volltext prüfen). Die Lückenformel „fehlen“ in § 5a Zug 7 und Berichtsraster Rev. 3 Zeile 1.3 an „unzureichend untersucht“ angleichen, Vorspann D nennt die Lücke ohne „fehlen“ und bleibt.
- Task 12a, 6.1 Einordnung [DISKUTIEREN]:** Die Umsetzungsrate (K-10.5) lässt sich gegen Werte anderer unbeaufsichtigter digitaler Programme stellen, nur als Spanne, weil die Definitionen abweichen: Onlineeinheiten bei Schulathleten 12 % gegen 60 % Präsenz (Rogers et al., 2020) · App-Heimprogramm bei Handballern rund 50 % (Dos Santos et al., 2025) · App-Programm bei aktiven Erwachsenen 57 % (Magliato et al., 2024) · App oder Broschüre 73 bis 77 % (Van Reijen et al., 2016) · 11+ zu Hause in einer Akademie 2,8 von 3 Einheiten je Woche nach Selbstauskunft (Veith et al., 2021). Klusemann et al. (2012) ist der einzige gefundene kontrollierte Präzedenzfall, in dem ein Videoprogramm ähnlich wirkte wie ein betreutes. Ob die Umsetzung dort höher lag, zeigt erst der Volltext. Falls ja, stützt der Vergleich die Verdünnungslogik (F17 § 11.7).
- Task 12b, 6.2 und 6.3 [DISKUTIEREN]:** G3 (Umsetzung, Aufsicht): Aufsicht verbesserte in Nachwuchsstudien Umsetzung und Kraftzuwachs (Coutts et al., 2004 · Smart & Gill, 2013, beide Rugby), bei Sprung und Sprint berichten die Vergleiche keinen Unterschied. Die Videos der Arbeit zeigen ein Vorbild ohne individuelle Rückmeldung. Das Expertenvideo allein vergrößerte die Kniebeugung bei der Landung in einer Laborstudie nicht stärker als keine Rückmeldung (Oñate et al., 2005). Die Technikqualität zu Hause ist damit nicht gesichert. G8 (Übertragbarkeit): Die nächsten Heimstudien liefen in der Saison, in Akademien oder mit Erwachsenen.
- Task 13b, Abstract und Schlüsselwörter [ÄNDERN]:** Im englischen Abstract „video-guided“ oder „video-delivered home training“ statt „video-based training“, weil der englische Begriff überwiegend Wahrnehmungstraining bezeichnet (Zhao et al., 2022 · Nimmerichter et al., 2015). Im deutschen Text bleibt „videobasiert“ (Ankersatz entschieden, F17 § 13 Nr. 37). Damit ist die Vormerkung „einheitlicher Begriff videogeführt, videogestützt, videobasiert“ (Textvorschlag 4.5 § 7, Task 18) begründet: deutsch einheitlich „videobasiert“, englisch „video-guided“.
- Beschaffung (H13):** § 6. Vor jeder Zitation T1-Steckbrief und T4-Prüfung, MDPI kennzeichnen.

6 Beschaffung

Priorität	Quelle	Zugang	wofür
1	Klusemann et al. (2012), JSCR, doi 10.1519/JSC.0b013e318241b021	DSHS-Bibliothek. Einreichungsfassung bei figshare gelistet (Artikel 20884402), hier nicht abrufbar	6.1, 6.3
1	Veith et al. (2021), Sci Med Footb, doi 10.1080/24733938.2021.1874616	Verlagsfassung DSHS. Einreichungsfassung frei: researchportal.bath.ac.uk/files/217532874/SV_Final_manuscript_30Dec20.pdf	6.1, 6.3
1	Dos Santos et al. (2025), Appl Sci, doi 10.3390/app152413108	frei (MDPI)	6.1, 6.3
2	Nakamura et al. (2012), JSCR, doi 10.1519/JSC.0b013e3182474356	DSHS, steht schon in H12 Stufe 2	F18 § 6.5, 6.1
2	Smart & Gill (2013), JSCR, doi 10.1519/JSC.0b013e31825d99b0 · Coutts et al. (2004), JSCR, doi 10.1519/R-12972.1	DSHS	6.3 G3
3	Lippi et al. (2025), doi 10.1177/10538127251400147 · Dauty et al. (2021), doi 10.23736/S0022-4707.20.11669-4	DSHS, beide geschlossen	6.1 nur bei Bedarf
3	Stanković et al. (2022), doi 10.31083/j.jomh1806134	frei beim Verlag (imrpress.com), selbst herunterladen	6.1 nur bei Bedarf
frei	Rogers et al. (2020) · Paludo et al. (2022) · Keemss et al. (2022)	PMC, gelesen	ablegen, falls zitiert. Pucsok et al. (2021) steht auf der Nicht-aufnehmen-Liste (F17 § 6.5) und wird nicht abgelegt

7 Grenzen dieser Recherche

Nicht systematisch: keine Zweitsichtung der Treffer, kein Flussdiagramm, nur englischsprachige Literatur. SPORTDiscus ist hier nicht zugänglich (wie im Rechercheprotokoll vom 02.09.), Consensus war nach drei Fragen erschöpft. Nicht lesbar waren api.crossref.org (HTTP 429), die Verlags-PDF von Stanković et al. (robots.txt), figshare (HTTP 403), die Verlagsseiten von Klusemann et al. (HTTP 402) und des Konferenzbeitrags (HTTP 403). Angaben mit Zugang A oder E sind vor einer Zitation am Volltext zu prüfen, E-Angaben stammen aus einer KI-gestützten Extraktion. Die Gegenrecherche hat nicht indexierte Zeitschriften nur über die Websuche erreicht.

Anhang A Suchprotokoll PubMed (30.09.2026)

Nr.	Stufe	String	Treffer	gesichtet
P1	1	(“video-based”[tiab] OR “video-guided”[tiab] OR “video-delivered”[tiab] OR “instructional video”[tiab] OR “online video”[tiab] OR “online training”[tiab] OR “online exercise”[tiab]) AND (athlete[tiab] OR player[tiab]) AND (training[tiab] OR exercise[tiab]) AND (sprint[tiab] OR jump[tiab] OR strength[tiab] OR agility[tiab] OR “physical performance”[tiab] OR fitness[tiab])	37	37
P2	2	(plyometric[tiab] OR “jump training”[tiab] OR “jumping exercise”[tiab]) AND (video[tiab] OR “home-based”[tiab] OR home[tiab] OR unsupervised[tiab] OR online[tiab] OR lockdown[tiab] OR confinement[tiab] OR quarantine[tiab] OR remote[tiab])	86	80
P3	3	(soccer[tiab] OR football[tiab]) AND (video[tiab] OR “home-based”[tiab] OR “home training”[tiab] OR unsupervised[tiab] OR online[tiab] OR lockdown[tiab] OR confinement[tiab] OR quarantine[tiab]) AND (sprint[tiab] OR jump*[tiab] OR “change of direction”[tiab] OR agility[tiab]) AND (training[tiab] OR programme[tiab] OR program[tiab])	100	100

Nr.	Stufe	String	Treffer	gesichtet
P4	2	(“home-based”[tiab] OR “at home”[tiab] OR “home training”[tiab] OR “home exercise”[tiab] OR unsupervised[tiab]) AND (plyometric[tiab] OR jump[tiab]) AND (athlete[tiab] OR player[tiab] OR adolescen*[tiab] OR youth[tiab]) AND (training[tiab] OR programme[tiab] OR program[tiab])	38	38
P5	1, 3	(lockdown[tiab] OR confinement[tiab] OR quarantine[tiab]) AND (“home-based”[tiab] OR “home training”[tiab] OR online[tiab] OR video[tiab] OR virtual[tiab] OR remote[tiab] OR videoconference[tiab]) AND training[tiab] AND (athlete[tiab] OR player[tiab]) AND (sprint[tiab] OR jump*[tiab] OR “change of direction”[tiab] OR agility[tiab] OR strength[tiab] OR power[tiab])	25	25
P6	1	(unsupervised[tiab] OR “without supervision”[tiab] OR “self-guided”[tiab] OR “self-directed”[tiab] OR “self-administered”[tiab] OR supervision[ti] OR supervised[ti]) AND (training[tiab] OR exercise[tiab]) AND (athlete[tiab] OR player[tiab]) AND (sprint[tiab] OR jump[tiab] OR strength[tiab] OR agility[tiab] OR power[tiab])	60	60

Nr.	Stufe	String	Treffer	gesichtet
P7	3	(video*[tiab] OR online[tiab] OR app[tiab] OR smartphone[tiab] OR digital[tiab] OR "e-learning"[tiab] OR web-based[tiab]) AND (FIFA[tiab] OR "injury prevention programme"[tiab] OR "injury prevention program"[tiab] OR "neuromuscular training"[tiab] OR "Nordic hamstring"[tiab] OR "warm-up programme"[tiab] OR "warm-up program"[tiab]) AND (soccer[tiab] OR football[tiab]) AND (training[tiab] OR exercise[tiab] OR programme[tiab])	51	51
P8	3	("summer break"[tiab] OR "summer holiday"[tiab] OR "summer holidays"[tiab] OR "school holidays"[tiab] OR "off-season"[tiab] OR offseason[tiab] OR "transition period"[tiab] OR "training cessation"[tiab]) AND (programme[tiab] OR program[tiab] OR intervention[tiab]) AND (youth[tiab] OR adolescen[tiab] OR young[tiab] OR junior[tiab]) AND (sprint[tiab] OR jump*[tiab] OR "change of direction"[tiab] OR agility[tiab])	17	17

Nr.	Stufe	String	Treffer	gesichtet
P9	2	(online[tiab] OR virtual[tiab] OR videoconference[tiab] OR "video-based"[tiab] OR "video-guided"[tiab] OR "instructional video"[tiab] OR app[tiab] OR smartphone[tiab] OR "home-based"[tiab]) AND ("resistance training"[tiab] OR "strength training"[tiab] OR plyometric[tiab] OR "jump training"[tiab] OR "neuromuscular training"[tiab]) AND (adolescen[tiab] OR children[tiab] OR youth[tiab] OR school*[tiab]) AND (randomized[tiab] OR randomised[tiab] OR controlled[tiab])	50	50
P10	3	(online[ti] OR virtual[ti] OR video*[ti] OR remote[ti] OR "home-based"[ti] OR home[ti] OR app[ti] OR digital[ti] OR telemonitoring[ti] OR videoconference[ti]) AND (training[ti] OR exercise[ti] OR programme[ti] OR program[ti] OR protocol[ti]) AND (soccer[tiab] OR football[tiab] OR futsal[tiab])	51	51
P11	2	(plyometric[ti] OR jump[ti] OR "neuromuscular training"[ti] OR "power training"[ti]) AND (video*[ti] OR online[ti] OR home[ti] OR "home-based"[ti] OR remote[ti] OR virtual[ti] OR unsupervised[ti] OR "self-administered"[ti] OR app[ti] OR digital[ti] OR lockdown[ti] OR confinement[ti] OR quarantine[ti])	113	100

Eindeutig gesichtet: 517 Treffer (Titelliste im Skriptordner, Spalte „im_befund“). Verworfen: eine Variante von P7 mit “11+”[tiab], weil PubMed das Pluszeichen ignoriert und nach „11“ suchte (324 Treffer, 60 gesichtet, durch P7 ersetzt). Einzelabfragen nach Autor oder Titel: Dauty et al. (2021), Guo et al. (2025), Adliah et al. (2025), Nakamura et al. (2012), Rosa et al. (2023).